Zukunft der Resilienz

Vorlesungsskript · Sitzung 10 · Grundlagen der Resilienz

Prof. Dr. Dirk Loomans

29. September 2026

Vorbemerkung: Dieses Skript dient als Vorlesungsbegleitung und erhebt keinen akademischen Anspruch. Dennoch kann es bei der Klausurvorbereitung hilfreich sein. Kommentare und Verbesserungsvorschläge gerne an den Autor über dirk.loomans@hs-mainz.de.

Die mit „Hinweis zur Aktualität“ und „Ergänzung zur Vorlesung“ markierten Kästen sowie die Abbildungen wurden bei der Überführung ins Quarto-Projekt ergänzt. Der übrige Text entspricht dem Skript aus dem Wintersemester 2025/26; korrigiert wurden nur Tipp- und Umbruchfehler.

Kapitel 1: Einordnung und Zielsetzung der Sitzung

1.1 Motivation

Die bisherigen Sitzungen der Vorlesung haben Resilienz als Fähigkeit von Systemen, Organisationen und Menschen verstanden, **Störungen zu bewältigen, sich zu erholen und aus Krisen zu lernen**.

Dieses Verständnis basierte implizit auf einer zentralen Annahme:

dass Menschen Systeme entwerfen, betreiben und im Ernstfall die **letzte Entscheidungsinstanz** darstellen.

Aktuelle technologische Entwicklungen stellen diese Annahme jedoch zunehmend infrage. Insbesondere drei Entwicklungen wirken dabei zusammen:

- **Quantencomputing**, das bestehende Vertrauensannahmen in Kryptografie zeitlich untergräbt,
- **autonome und lernende Systeme**, die Entscheidungen selbstständig und mit hoher Geschwindigkeit treffen,
- sowie die **gesellschaftlichen und ethischen Implikationen** solcher Systeme, insbesondere bei kritischen Infrastrukturen.

Diese Sitzung zielt darauf ab, Resilienz **nicht weiter zu verengen**, sondern bewusst zu öffnen – hin zu Fragen von Zeit, Verantwortung und Legitimität.

1.2 Lernziele der Sitzung

Nach Abschluss dieser Sitzung sollen die Studierenden:

- verstehen, warum **zukünftige Resilienzprobleme nicht primär technischer Natur** sind,
- erklären können, weshalb Quantencomputing ein **Resilienz- und kein reines Security-Thema** darstellt,
- die Chancen und Risiken **autonomer Systeme** im Kontext von Resilienz einordnen können,
- erkennen, dass Resilienz **gesellschaftlich wirksam und normativ geprägt** ist,

- sowie zentrale **Spannungsfelder zukünftiger Resilienzentscheidungen** benennen können.

1.3 Aufbau der Sitzung

Die Sitzung gliedert sich in vier inhaltliche Blöcke:

1. **Resilienz und Zeit** – Quantencomputing als Bruch klassischer Vertrauensannahmen
2. **Resilienz und Entscheidung** – Autonome Systeme und das Resilienz-Paradoxon
3. **Resilienz und Gesellschaft** – Ethik, Verantwortung und Akzeptanz
4. **Zusammenführung** – Resilienz der Zukunft als Spannungsfeld

Die anschließende Übung vertieft diese Aspekte anhand eines zukunftsnahen Szenarios.

Kapitel 2: Resilienz und Zeit – Quantencomputing als Paradigmenwechsel

2.1 Zeit als implizite Annahme in Resilienzmodellen

Klassische Resilienzmodelle – sowohl in der IT-Sicherheit als auch im Business Continuity Management – betrachten Störungen als **zeitlich klar abgegrenzte Ereignisse**. Ein Angriff, ein Fehler oder ein Ausfall tritt zu einem bestimmten Zeitpunkt auf, verursacht einen messbaren Schaden und wird anschließend durch technische und organisatorische Maßnahmen adressiert.

Diese Modelle beruhen auf mehreren impliziten zeitlichen Annahmen:

- Ursachen und Wirkungen liegen **zeitlich nah beieinander**,
- die Vergangenheit gilt als **stabil und vertrauenswürdig**,
- Schutzmaßnahmen wirken **nach vorne**, nicht rückwirkend.

Insbesondere kryptografische Verfahren werden dabei als **zeitlich robuste Vertrauensanker** verstanden:

Digitale Signaturen, Verschlüsselung und Zertifikate sichern Daten nicht nur im Moment ihrer Entstehung, sondern auch über Jahre oder Jahrzehnte hinweg.

2.2 Quantencomputing – Relevanz ohne Physik

Quantencomputing stellt **keinen inkrementellen Fortschritt klassischer Rechenleistung** dar, sondern eröffnet spezifische neue Rechenparadigmen.

Für die Resilienzbetrachtung sind dabei nicht physikalische Details entscheidend, sondern die **Auswirkungen auf bestehende Sicherheitsannahmen**.

Relevanz entsteht insbesondere durch die potenzielle Gefährdung:

- asymmetrischer Kryptografie (z. B. RSA, ECC),
- digitaler Signaturen,
- langfristiger Vertraulichkeit sensibler Daten.

Ein zentrales Angriffsszenario ist dabei das sogenannte **„Harvest now, decrypt later“**:

Daten werden heute abgegriffen und gespeichert, obwohl sie aktuell nicht entschlüsselt werden können. Die eigentliche Kompromittierung erfolgt erst in der Zukunft, sobald geeignete Rechenkapazitäten oder Algorithmen verfügbar sind.

2.3 Quantencomputing als Resilienzproblem

Aus Sicht der Resilienz ist Quantencomputing **kein klassisches Präventionsproblem**. Der eigentliche Schaden entsteht nicht zum Zeitpunkt des Angriffs, sondern zeitlich verzögert – oft Jahre oder Jahrzehnte später.

Betroffen sind insbesondere:

- **Archive** mit langem Schutzbedarf,
- **Backups**, die historische Zustände bewahren,
- **Identitäten und Signaturen**, deren Gültigkeit rückwirkend infrage gestellt wird,
- **Vertrauensketten** über Organisations- und Systemgrenzen hinweg.

Der zeitlich verzögerte Schaden widerspricht der Logik vieler bestehender Resilienzmodelle, die auf **frühe Erkennung und schnelle Reaktion** fokussiert sind.

2.4 Verzögerter Vertrauensverlust als Resilienzbruch

Der durch Quantencomputing verursachte Resilienzbruch ist häufig **nicht technisch sofort sichtbar**, sondern äußert sich als **Vertrauensverlust**:

- Daten können nicht mehr als authentisch gelten,
- Signaturen verlieren ihre Beweiskraft,
- Identitäten müssen rückwirkend infrage gestellt werden.

Dieser Vertrauensverlust ist in vielen Fällen **nicht vollständig reversibel**.

Im Gegensatz zu klassischen Systemausfällen lässt sich Vertrauen nicht einfach durch Wiederanlauf oder Wiederherstellung „reparieren“.

Dies verdeutlicht, dass Resilienz künftig nicht nur die Fähigkeit zur Wiederherstellung von Funktionalität umfasst, sondern auch den **Erhalt langfristiger Vertrauenswürdigkeit**.

2.5 Crypto Agility als resiliente Fähigkeit

Vor diesem Hintergrund gewinnt das Konzept der **Crypto Agility** an Bedeutung. Dabei geht es nicht um den Einsatz einzelner post-quanten-sicherer Algorithmen, sondern um die **organisatorische und technische Fähigkeit**, kryptografische Verfahren über die Zeit hinweg anzupassen.

Zentrale Aspekte von Crypto Agility sind:

- Austauschbarkeit kryptografischer Verfahren,
- planbare Migration von Schlüsseln und Zertifikaten,
- Berücksichtigung von Abhängigkeiten über Systemgrenzen hinweg,
- langfristige Governance statt punktueller Umstellung.

Crypto Agility ist damit weniger eine technische Maßnahme als eine **Resilienzfähigkeit**, die sich über Architektur, Prozesse und Verantwortlichkeiten erstreckt.

2.6 Zwischenfazit: Resilienz über Zeit denken

Quantencomputing zwingt dazu, Resilienz **nicht nur reaktiv**, sondern **zeitlich vorausschauend** zu denken.

Resiliente Systeme müssen künftig nicht nur Störungen bewältigen, sondern auch mit der Möglichkeit leben, dass **Vergangenheit angreifbar wird**.

Damit verschiebt sich der Resilienzbegriff:

- von kurzfristiger Wiederherstellung
- hin zu langfristiger Vertrauenssicherung unter Unsicherheit.

Kapitel 3: Resilienz und Entscheidung – Autonome Systeme

3.1 Von Automatisierung zu Autonomie

Automatisierung ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil resilienter IT-Systeme. Monitoring, Alerting, Failover oder Load Balancing folgen klar definierten Regeln und entlasten Menschen in Stresssituationen.

Autonome Systeme gehen darüber hinaus. Sie treffen Entscheidungen:

- auf Basis komplexer Zustandsmodelle,
- mit minimaler oder keiner menschlichen Interaktion,
- teilweise lernend und adaptiv.

Beispiele hierfür sind:

- KI-gestützte Incident-Response-Systeme,
- Self-healing-Infrastrukturen,
- autonome Netzwerk- oder Cloud-Steuerung,
- adaptive Sicherheitsmechanismen.

Der Übergang von Automatisierung zu Autonomie markiert einen **qualitativen Sprung**, der für die Resilienzbewertung entscheidend ist.

3.2 Autonome Systeme als Resilienzverstärker

Aus operativer Sicht erhöhen autonome Systeme die Resilienz erheblich:

- **Reaktionszeiten** sinken drastisch,
- **Skalierbarkeit** wird verbessert,
- **Konsistenz** von Entscheidungen steigt,
- menschliche Fehler unter Stress werden reduziert.

Gerade bei hochdynamischen Bedrohungen – etwa DDoS-Angriffen oder sich schnell ausbreitenden Störungen – können autonome Systeme schneller und zuverlässiger reagieren als menschliche Akteure.

Diese Fähigkeiten passen nahtlos zu klassischen Resilienzzielen wie **Minimierung von Ausfallzeiten** und **Stabilisierung kritischer Dienste**.

3.3 Das Resilienz-Paradoxon autonomer Systeme

Die gleichen Eigenschaften, die autonome Systeme resilient erscheinen lassen, erzeugen jedoch neue Risiken.

Dieses Spannungsfeld wird als **Resilienz-Paradoxon autonomer Systeme** beschrieben:

Je autonomer ein System reagiert, desto höher ist die operative Resilienz – und desto geringer ist häufig die menschliche Nachvollziehbarkeit.

Mit zunehmender Autonomie sinken:

- Transparenz von Entscheidungsprozessen,
- Erklärbarkeit von Systemverhalten,
- Möglichkeiten zur situativen menschlichen Intervention.

Fehlentscheidungen wirken nicht mehr lokal, sondern **skalieren systemweit** und entfalten ihre Wirkung mit hoher Geschwindigkeit.

3.4 Geschwindigkeit versus Kontrolle

Autonome Systeme verschieben den zentralen Zielkonflikt resilienter Systeme: von **Verfügbarkeit versus Sicherheit** hin zu **Geschwindigkeit versus Kontrolle**.

Während menschliche Entscheidungen Zeit benötigen, um Kontext, Werte und Nebenwirkungen zu berücksichtigen, treffen autonome Systeme Entscheidungen nahezu verzögerungsfrei.

Die klassische zeitliche Trennung zwischen Entscheidung und Handlung entfällt.

Dies führt zu neuen Fragestellungen:

- Wo ist Geschwindigkeit zwingend erforderlich?
- Wo ist bewusste Verzögerung ein Schutzmechanismus?
- Wann ist menschliches Zögern Teil der Resilienz?

3.5 Lernen als Risikoquelle

Viele autonome Systeme sind lernfähig.

Sie passen ihr Verhalten auf Basis historischer Daten, Feedback oder Erfolgsmessungen an.

Lernen erhöht jedoch nicht automatisch die Resilienz. Mögliche Risiken sind:

- **Überanpassung** an vergangene Störungen,
- Verstärkung falscher Korrelationen,
- Optimierung auf implizite Zielgrößen, die menschlichen Wertvorstellungen widersprechen.

In Krisensituationen können lernende Systeme dadurch Verhalten entwickeln, das technisch konsistent, aber **konzeptionell unerwünscht** ist.

3.6 Autonomie braucht Leitplanken

Resiliente autonome Systeme entstehen nicht durch maximale Freiheit, sondern durch **klar definierte Grenzen**.

Zentrale Leitplanken sind:

- explizite Entscheidungsgrenzen für autonome Systeme,
- definierte menschliche Eingriffspunkte („Human Override“),
- umfassendes Logging und Nachvollziehbarkeit,
- klare Eskalations- und Abschaltmechanismen.

Diese Leitplanken sind keine Einschränkung von Resilienz, sondern deren **Voraussetzung**.

3.7 Verantwortung im autonomen Betrieb

Autonome Systeme verändern nicht nur Entscheidungsprozesse, sondern auch **Verantwortungsstrukturen**.

Entscheidungen entstehen verteilt über:

- Entwickler,
- Betreiber,
- Management,
- Anbieter von Plattformen und Modellen.

Diese Verteilung erschwert:

- klare Haftungszuordnung,
- transparente Kommunikation,
- gesellschaftliche Akzeptanz von Entscheidungen.

Resilienz darf jedoch nicht mit Verantwortungsdiffusion verwechselt werden.

Die Verantwortung für autonome Systeme bleibt **menschlich**, auch wenn Entscheidungen maschinell getroffen werden.

3.8 Zwischenfazit: Resilienz unter Autonomie

Autonome Systeme verändern Resilienz grundlegend.

Sie erhöhen Geschwindigkeit und Effizienz, stellen jedoch Transparenz, Kontrolle und Verantwortung infrage.

Zukünftige Resilienz erfordert daher:

- bewusste Gestaltung von Autonomie,
- klare Governance-Strukturen,
- eine Balance zwischen Reaktionsfähigkeit und Erklärbarkeit.

Kapitel 4: Resilienz, Gesellschaft und Ethik

4.1 Resilienz als gesellschaftlich wirksame Eigenschaft

Resilienz wird in der IT häufig als interne Systemeigenschaft verstanden. Spätestens im Kontext kritischer Infrastrukturen ist diese Perspektive jedoch zu eng.

Resiliente Systeme beeinflussen unmittelbar:

- Versorgungssicherheit (Energie, Wasser, Gesundheit),
- wirtschaftliche Stabilität,
- gesellschaftliche Teilhabe,
- individuelle Sicherheit und Freiheit.

Damit ist Resilienz **nicht nur technisch**, sondern immer auch **gesellschaftlich wirksam**. Technische Entscheidungen über Architektur, Priorisierung oder Autonomie entfalten reale soziale Effekte.

4.2 Resilienz ist nicht wertneutral

Resilienzentscheidungen beinhalten implizite Wertannahmen. Bereits die Festlegung von Prioritäten – etwa welche Systeme zuerst wiederhergestellt werden – ist normativ geprägt.

Typische Wertfragen sind:

- Wer wird im Krisenfall bevorzugt versorgt?
- Welche Dienste gelten als „kritisch“?

- Welche Risiken werden akzeptiert – und für wen?

Resilienz ist daher keine rein objektive Systemeigenschaft, sondern immer auch Ausdruck gesellschaftlicher Werte, Machtverhältnisse und Zielkonflikte.

4.3 Ungleich verteilte Resilienz

Resilienz ist ungleich verteilt – zwischen Organisationen, Staaten und gesellschaftlichen Gruppen.

Große Organisationen verfügen häufig über:

- höhere Redundanz,
- größere finanzielle Ressourcen,
- stärkere Verhandlungsmacht gegenüber Anbietern.

Kleinere Akteure hingegen sind stärker abhängig von Plattformen, Lieferketten und externen Entscheidungen.

Resilienzmaßnahmen können diese Ungleichheiten **verstärken**, wenn sie primär dort umgesetzt werden, wo Ressourcen vorhanden sind.

4.4 Automatisierte Entscheidungen und Legitimität

Mit zunehmender Autonomie treffen Systeme Entscheidungen, die **Menschen direkt betreffen**:

Zugang zu Diensten, Priorisierung von Ressourcen oder Einschränkung von Nutzungsmöglichkeiten.

Solche Entscheidungen sind technisch oft effizient, aber gesellschaftlich problematisch, wenn:

- Entscheidungslogiken intransparent bleiben,
- keine Widerspruchsmöglichkeiten existieren,
- Verantwortung nicht klar zugeordnet werden kann.

Ein System kann stabil und resilient sein – und dennoch als **unfair oder illegitim** wahrgenommen werden.

4.5 Verantwortung ohne Verantwortliche

Moderne IT-Systeme basieren auf komplexen Ökosystemen:

- Cloud- und Plattformanbieter,
- Open-Source-Komponenten,
- KI-Modelle,
- internationale Lieferketten.

In diesen Strukturen verteilt sich Verantwortung über viele Akteure. Im Krisenfall entsteht leicht eine **Verantwortungsdiffusion**, bei der sich Zuständigkeiten auflösen.

Resilienz darf jedoch nicht mit Verantwortungslosigkeit verwechselt werden. Gesellschaftliche Akzeptanz resilienter Systeme erfordert **klare Verantwortlichkeiten**, auch in komplexen technischen Umgebungen.

4.6 Ethik als Leitplanke resilienter Systeme

Ethik fungiert im Kontext von Resilienz nicht als nachträgliche Bewertung, sondern als **gestaltende Leitplanke**.

Sie hilft, Entscheidungsräume zu strukturieren, bevor Krisen eintreten.

Ethische Leitplanken adressieren insbesondere:

- Grenzen autonomer Entscheidungen,
- Umgang mit Zielkonflikten in Krisensituationen,
- Schutz individueller Rechte bei kollektiven Risiken.

Ethik ersetzt keine technische Resilienz, ist jedoch Voraussetzung für deren **Legitimität und Nachhaltigkeit**.

4.7 Resilienz versus Freiheit

Ein zentrales Spannungsfeld zukünftiger Resilienz liegt im Verhältnis von **Stabilität und Freiheit**.

Resilienzmaßnahmen können Überwachung, Kontrolle und Einschränkung individueller Autonomie verstärken.

Diese Zielkonflikte lassen sich nicht technisch auflösen.

Sie erfordern gesellschaftliche Aushandlung, politische Entscheidungen und transparente Kommunikation.

Resilienz ist daher untrennbar mit Fragen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und gesellschaftlichem Vertrauen verbunden.

4.8 Zwischenfazit: Resilienz braucht Akzeptanz

Technisch robuste Systeme können gesellschaftlich scheitern, wenn sie:

- als unfair wahrgenommen werden,
- intransparent agieren,
- Verantwortung verschleiern.

Resilienz der Zukunft erfordert daher nicht nur technische und organisatorische Fähigkeiten, sondern auch **gesellschaftliche Akzeptanz**.

Kapitel 5: Zusammenführung – Resilienz der Zukunft

5.1 Resilienz jenseits klassischer Kontrolle

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass zentrale Annahmen klassischer Resilienzkonzepte zunehmend unter Druck geraten.

Quantencomputing, autonome Systeme und gesellschaftliche Erwartungen verändern die Rahmenbedingungen, unter denen Resilienz gedacht und umgesetzt wird.

Resilienz der Zukunft ist nicht mehr allein eine Frage von:

- Redundanz,
- Wiederherstellungszeiten,
- technischen Architekturen.

Vielmehr verschiebt sich der Fokus hin zu **Kontrolle unter Unsicherheit** – und teilweise zum bewussten Verzicht auf vollständige Kontrolle.

5.2 Drei Dimensionen zukünftiger Resilienz

Zukünftige Resilienz entsteht im Spannungsfeld dreier Dimensionen, die nicht unabhängig voneinander optimiert werden können:

1. **Zeit und Vertrauen**
   - geprägt durch Quantencomputing und langfristige kryptografische Unsicherheiten
2. **Entscheidung und Autonomie**
   - geprägt durch autonome und lernende Systeme
3. **Gesellschaft und Ethik**
   - geprägt durch Legitimität, Verantwortung und Akzeptanz

Resilienzentscheidungen verschieben zwangsläufig mindestens eine dieser Dimensionen. Einseitige Optimierung führt häufig zu neuen Fragilitäten.

5.3 Neue Resilienzfragen statt endgültiger Antworten

Ein zentrales Merkmal zukünftiger Resilienz ist die Abwesenheit endgültiger Lösungen. Stattdessen treten **dauerhafte Entscheidungsfragen** in den Vordergrund:

- Wie viel Autonomie ist sinnvoll – und wo nicht?
- Wo muss menschliche Entscheidung zwingend erhalten bleiben?
- Wie lange muss Vertrauen technisch abgesichert sein?
- Wer trägt Verantwortung in verteilten Systemen?
- Wie werden resiliente Entscheidungen gesellschaftlich legitimiert?

Diese Fragen lassen sich nicht einmalig beantworten, sondern müssen **kontinuierlich neu verhandelt** werden.

5.4 Resilienz als organisatorische und gesellschaftliche Fähigkeit

Resilienz der Zukunft ist weniger eine technische Eigenschaft einzelner Systeme als eine **Fähigkeit von Organisationen und Gesellschaften**, mit Unsicherheit umzugehen.

Diese Fähigkeit umfasst:

- technische Anpassungsfähigkeit (z. B. Crypto Agility),
- klare Governance für autonome Systeme,
- transparente Entscheidungsprozesse,
- gelebte Verantwortungskultur,
- gesellschaftliche Einbettung technischer Entscheidungen.

Resilienz wird damit zu einer **Führungs- und Governance-Aufgabe**, die Technik integriert, aber nicht von ihr dominiert wird.

5.5 Implikationen für Cyber Resilience Management

Für das Cyber Resilience Management ergeben sich daraus mehrere Konsequenzen:

- Resilienzstrategien müssen **zeitlich langfristig** gedacht werden.
- Autonome Systeme benötigen explizite Leitplanken und Verantwortlichkeiten.
- Gesellschaftliche Auswirkungen technischer Entscheidungen sind mitzudenken.
- Resilienzmetriken allein reichen nicht aus, um Erfolg zu bewerten.

Cyber Resilienz wird damit zu einem interdisziplinären Feld, das Technik, Organisation, Recht und Ethik verbindet.

5.6 Übergang zur Übung

Die anschließende Übung greift diese Spannungsfelder bewusst auf. Die Studierenden übernehmen unterschiedliche Rollen und erleben, dass Resilienzentscheidungen:

- widersprüchlich,
- konflikthaft,
- und selten eindeutig sind.

Ziel der Übung ist nicht Konsens, sondern **reflektierte Entscheidungsfähigkeit unter Unsicherheit**.

5.7 Abschlussgedanke

Resilienz der Zukunft bedeutet nicht, jedes Risiko zu eliminieren. Sie bedeutet, **verantwortlich mit Unsicherheit zu leben**.

Übungsskript – Abschlussübung

Resilienz im Jahr 2035: Entscheidungen unter Unsicherheit

(90 Minuten Übung, anschließende Diskussion integriert)

1. Zielsetzung der Übung

Ziel dieser Übung ist es, Resilienz nicht als technische Eigenschaft, sondern als **Entscheidungs- und Aushandlungsprozess** erfahrbar zu machen. Die Studierenden sollen erleben, dass Resilienzentscheidungen:

- unter Zeitdruck getroffen werden,
- widersprüchliche Ziele berühren,
- unterschiedliche Werte und Perspektiven erfordern,
- selten eindeutige „richtige“ Lösungen besitzen.

Die Übung knüpft bewusst an die Inhalte der Abschlussvorlesung an: Quantencomputing, autonome Systeme sowie gesellschaftliche und ethische Fragestellungen.

2. Szenario: Ausgangslage (Jahr 2035)

2.1 Kontext

Die Übung spielt im Jahr **2035**. Die Studierenden übernehmen Rollen in einem europaweit tätigen Versorgungsunternehmen, das kritische digitale und physische Infrastrukturen betreibt.

Charakteristika der Organisation:

- stark digitalisierte Geschäftsprozesse
- weitgehend autonome IT- und OT-Steuerung
- KI-gestützte Incident Response
- teilweise migrierte Post-Quantum-Kryptografie
- hohe regulatorische Anforderungen (kritische Infrastruktur)

Ziel der Organisation ist es, **Versorgungssicherheit und gesellschaftliche Stabilität** zu gewährleisten.

2.2 Das Ereignis

Am frühen Montagmorgen treten mehrere Ereignisse nahezu gleichzeitig auf:

- Unstimmigkeiten in historischen Signaturen eines zentralen Datenarchivs
- Auffällige automatische Reaktionen autonomer Schutzsysteme
- Regionale Einschränkungen digitaler Dienste zur „Stabilisierung des Gesamtsystems“

Ein klarer technischer Angriff ist **nicht eindeutig nachweisbar**. Die Systeme verhalten sich jedoch ungewöhnlich restriktiv.

Die Situation ist dynamisch, unübersichtlich und gesellschaftlich sensibel.

3. Rollenverteilung

Die Studierenden werden in Gruppen aufgeteilt.

Jede Gruppe übernimmt **eine klar definierte Rolle** mit eigener Perspektive und eigenen Prioritäten.

Rolle A: Technik / Security

- Fokus: Systemstabilität, Integrität, Wiederherstellbarkeit
- Sorge: Eskalation technischer Schäden, Kontrollverlust autonomer Systeme

Rolle B: Management / Unternehmensleitung

- Fokus: Versorgungssicherheit, Haftung, wirtschaftliche Stabilität
- Sorge: Reputationsverlust, regulatorische Konsequenzen

Rolle C: Staat / Aufsicht

- Fokus: Schutz kritischer Infrastrukturen, öffentliche Ordnung
- Sorge: gesellschaftliche Auswirkungen, politische Verantwortung

Rolle D: Gesellschaft / Kundenvertretung

- Fokus: Fairness, Transparenz, Teilhabe
- Sorge: Diskriminierung, Intransparenz, Vertrauensverlust

Rolle E: Ethik / Recht

- Fokus: Legitimität, Verantwortlichkeit, Grundrechte
- Sorge: automatisierte Entscheidungen ohne Widerspruchsmöglichkeit

4. Arbeitsauftrag (Gruppenphase – ca. 45–60 Minuten)

Jede Gruppe bearbeitet die folgenden Fragen **aus ihrer Rollenperspektive**:

Aufgabe 1 – Resilienzverständnis

- Was bedeutet **Resilienz** in dieser Situation aus eurer Sicht?
- Was muss unbedingt geschützt werden?

Aufgabe 2 – Kritische Entscheidungen

- Welche Entscheidung ist **in den nächsten 30 Minuten** entscheidend?
- Wo darf / muss ein autonomes System entscheiden?
- Wo muss ein Mensch eingreifen?

Aufgabe 3 – Grenzen der Autonomie

- Wo sollten autonome Systeme **gestoppt oder eingeschränkt** werden?
- Welche Leitplanken sind unverzichtbar?

Aufgabe 4 – Verantwortung & Kommunikation

- Wer trägt Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen?
- Was muss intern und extern kommuniziert werden – und wie?

5. Vorbereitung der Ergebnisdarstellung

Jede Gruppe bereitet eine **kurze strukturierte Darstellung** (max. 5 Minuten) vor:

- zentrale Entscheidung
- Begründung aus der eigenen Perspektive
- erkannte Zielkonflikte
- bewusst akzeptierte Risiken

Wichtig: Es geht nicht um Konsens, sondern um **Begründbarkeit**.

6. Plenumsphase & moderierte Diskussion (ca. 30 Minuten)

Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor.

Der Dozent moderiert entlang folgender Leitfragen:

- Wo widersprechen sich die Entscheidungen der Gruppen?
- Welche Konflikte waren **nicht auflösbar**?
- Wo kollidieren technische und gesellschaftliche Resilienz?
- Welche Entscheidungen fühlen sich legitim an – welche nicht?

Optionaler Impuls:

„Welche dieser Entscheidungen würdet ihr öffentlich vertreten wollen – und welche nicht?“

7. Reflexion & Transfer

Abschließend werden die Erfahrungen gemeinsam reflektiert:

- Was hat diese Übung über Resilienz verändert?
- Welche Annahmen aus früheren Sitzungen wurden infrage gestellt?
- Was bedeutet das für zukünftiges Cyber Resilience Management?

Zentrale Erkenntnis:

Resilienz zeigt sich nicht im reibungslosen Betrieb, sondern im **Umgang mit Zielkonflikten unter Unsicherheit**.

8. Abschluss der Lehrveranstaltung

Der Dozent schließt mit einem offenen Gedanken:

„Resilienz ist keine Eigenschaft von Systemen. Sie ist eine Fähigkeit von Menschen, Organisationen und Gesellschaften.“

Bibliografie